פלס – שירותי בדק בית | ביקורת ליקויי בנייה
מוקד טלפוני 1-700-700547, משרד: 077-4300280 • פקס: 077-4504474
דותן 11, אשקלון • www.peles-group.co.il • office@peles-group.co.il

ח.פ.558363628

מס' לקוח: [redacted]
תאריך: **25.06.2018**

לכבוד

[redacted]

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

בדיקת רכוש משותף

אני הח"מ נתבקשתי ע"י [redacted] לתת את חוות דעתי המקצועית

לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו: [redacted]

הביקור נערך בתאריכים **25.06.2018** והתלווה לביקורת [redacted]

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן.

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

ח.פ.558363628

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

* מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
* בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
* חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
* בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

* מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות "פלס", "ש. מגן הנדסה וניהול בע"מ" ו "בדק-בית", **סה"כ 15 שנות ניסיון.**
* מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
* מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
* קבלן בנייה עצמאי.
* מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכוניו ונספחיו.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכוניו ונספחיו.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכוניו ונספחיו.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
   במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה.** בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א** תש"ן – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש.**

כללי הבניה

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:

א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו), תש"ל – 1970.

בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:

"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו".

2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".

ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.

ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.

ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:

1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".

2. עפ"י תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".

3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)."

ה. התאמות למפרט טכני.

ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.

ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.

ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.

ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת [redacted] בדקתי את המבנה ולהלן חוות דעתי

המפורטת: ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי.
3. מד- מרחק, לייזר. 4. מטר למדידה.
5. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.
6. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.
7. מצלמה דיגיטאלית. 8. מד רטיבות מסוג פרוטימטר;
9. מצלמה תרמית.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת במבנה הנבדק.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

תיאור הבניין : בניין מגורים בן **5** קומות + קומת **כניסה.**

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.
2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת – **25.06.2018.**

ח.פ.558363628

ממצאים

1. ליקוים בגג הבניין

תיאור הליקויים:

1.1 ליקויי איטום:

1.1.1 ספים של שתי הדלתות בשתי יציאות לגג מתוך המבנה לא תקינים ולקויים בעצמם והורכבו בצורה עוד יותר לקויה. מדובר על כך שהספים נעשו באמצעות אריחי קרמיקה, אשר חלק הגדול מהם בולט החוצה ובפועל תלוי באוויר. בנוסף ובניגוד לדרישות התקן ובניגוד להיגיון בריא כנפי הדלתות סמוכות מבפנים לספים, במקום להיות מעליהם. ברור שמעבר המדרג לא נעשה, להפך הסופים המאולתרים נמצאים מעל הריצוף של לובי קומתי.

- **הליקויים המתוארים בוודאות מהווים חדירות מי גשמים בכמויות גדולות אל תוך הבניין. הדבר נבדק בפועל באמצעות מים והטענה הנ"ל הינה עובדה מוכחת.**
- **שבירת הספים היא עניין של הזמן בלבד.**

זאת בניגוד ל:

SI 1752 part 1	תקן ישראלי ת"י 1752 חלק 1
September 2013 ICS CODE: 91.060.20 91.120.30	תשרי התשע"ד - ספטמבר 2013

מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון:
התשתית לאיטום

Waterproofing systems for concrete flat roofs:
Waterproofing substrate

ת"י 1752 חלק 1 (2013)

3.2.4. יציאה לגגות ומרפסות

בכל פתח במבנה לגג ולמרפסת יתוכנן סף יציאה אטום לחדירת רטיבות.

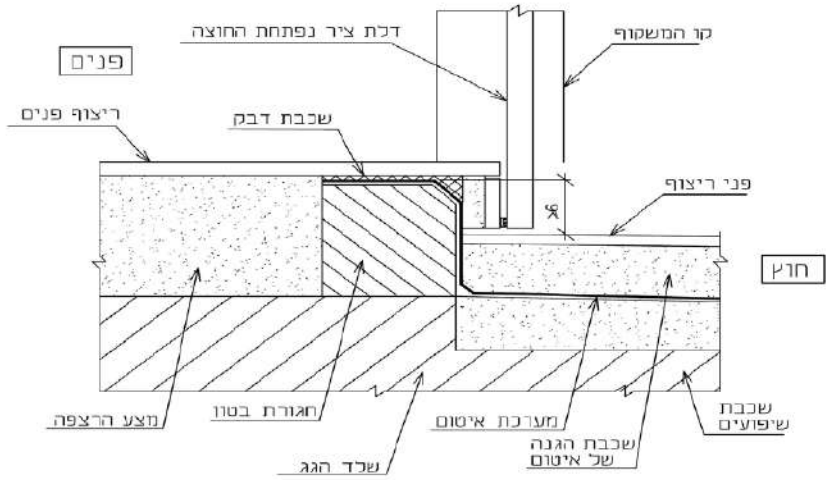
סף היציאה לגג ולמרפסת יתוכנן בהתחשב בהיבטי תכנון כגון אלה:

- יעילות האיטום נגד חדירת מים;
- התחשבות בתנועה הצפויה;
- נגישות לאנשים עם מוגבלות (בהתאם לדרישות המפורטות בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 3.1);
- מישוריות הריצוף;
- תנאי מזג אוויר (עוצמת הרוח, השלג וכדומה).

תכנון סף יציאה מוגבה מפני הגג או המרפסת הוא פתרון הולם ויעיל לתפקוד טוב של מערכת האיטום נגד חדירת מים.

אם בהתאם לכלל הדרישות החלות על אזור היציאה לגג ולמרפסת לא ניתן לתכנן סף יציאה מוגבה, יתוכנן סף יציאה מתאים (ראו בציורים 13, 14 ו-16).

דוגמות שונות לאיטום סף יציאה בגג או במרפסת ראו בציורים 10-16.



הערה לציור:

דלתות האלומיניום הן בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 4001.

ציור 10 - דוגמה לאיטום פתח יציאה ללא סף תחתון עם דלת ציר נפתחת החוצה
(המידות בסנטימטרים)

1.1.2 בעלייה לקירות המעקה וקירות המבנה שנבנה מעל הגג מספר שכבות האיטום אינו תקין. בוודאות חסרה שכבה אחת - שכבת החיפוי. יתכן שחסרה גם שכבת החיזוק. בנוסף וזה מחמיר את הבעיה בעליית יריעות הביטומניות לקירות המעקה נוצרו כיסי אוויר גדולים ורבים. כלומר ניכרת הידבקות יריעות לקויה. הליקויים הנ"ל מנוגדים לדרישות התקנים, "מחלישים" את מערכת האיטום במקומות הקריטיים וכן מהווים סיכון לחדירת רטיבות אל תוך הבניין, במקרה הנדון אל תוך הדירות בקומה העליונה.

1.1.3 עפ"י הממצאים ולמיטב הבנתי מערכת האיטום במישור הגג מכילה שכבה אחת בלבד.

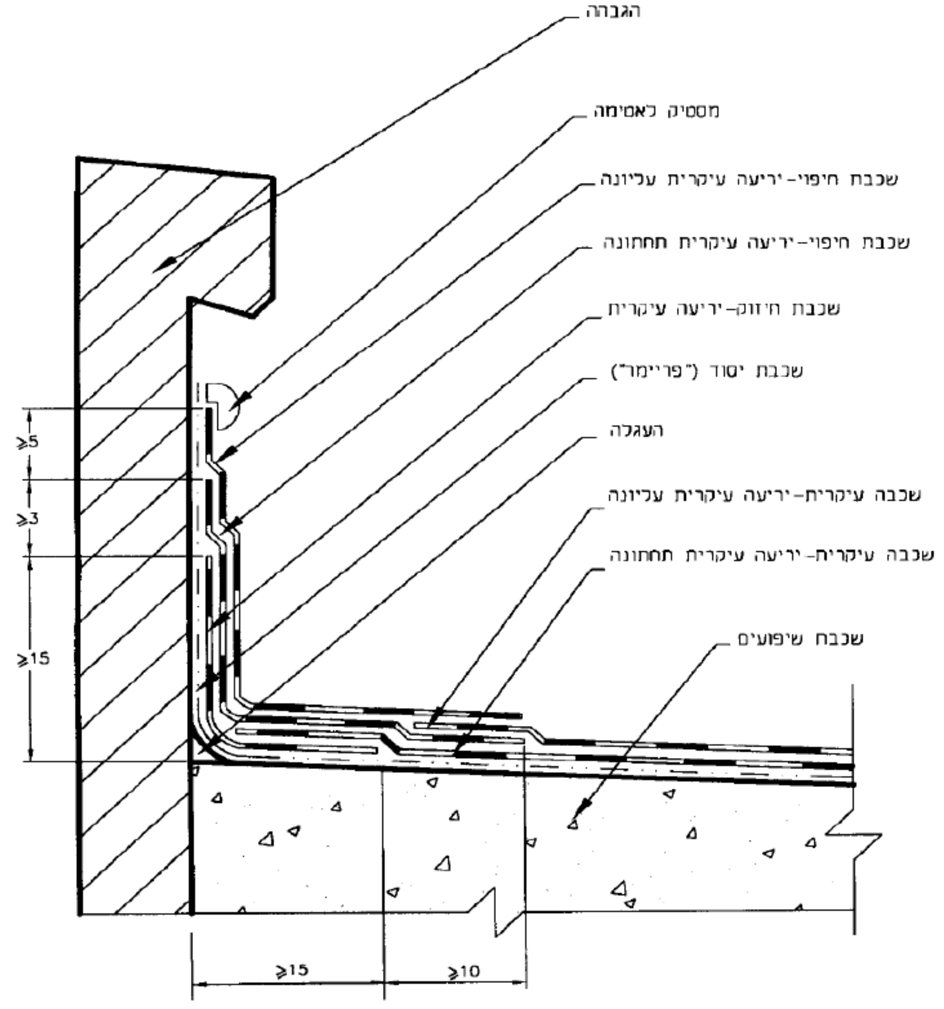
ניתוח דברים ומסקנות:

1. לגבי היעדר שכבת / שכבות האיטום בעלייה לקירות המעקה / המבנה:

זאת ע"פ :

ת"י מס' 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון : יריעות ביטומן המותקנות בריתוך :

אשר אפילו למערכת האיטום החד שכבתית דורש ביצוע של 3 שכבות האיטום :



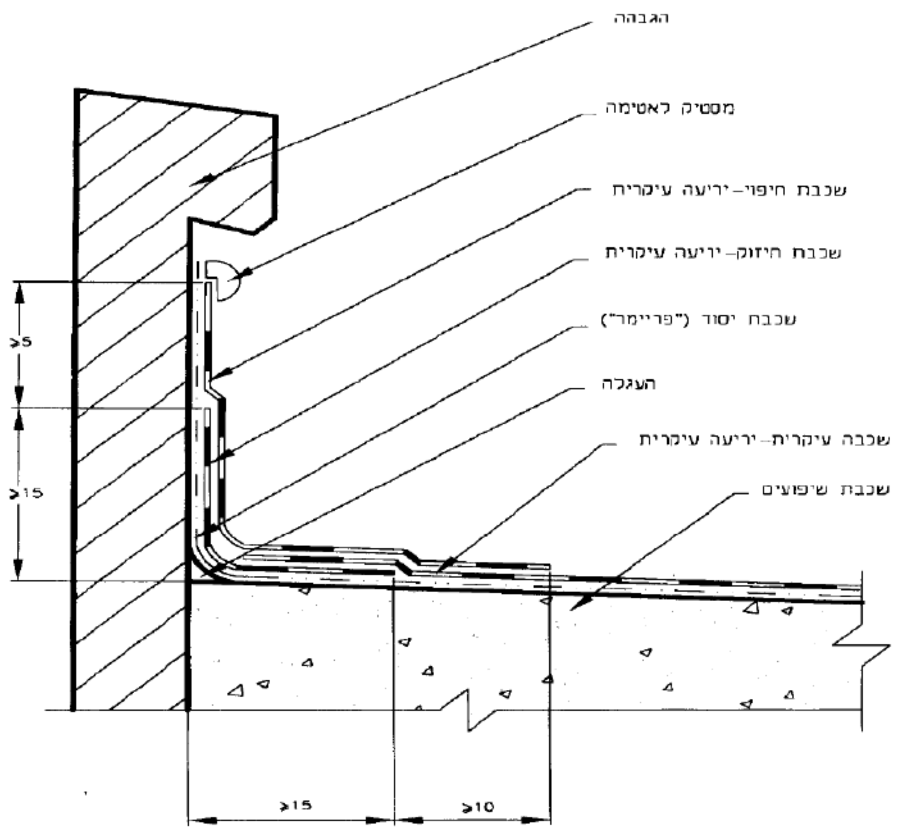
הערות לציור:

1. הציורים מיועדים להציג את מידות היריעות העיקריות באזורי ההגבהות ואינם מתייחסים לתכנון שכבות המערכת. אי לכך אין הציורים כוללים את שאר שכבות המערכת, כגון : שכבת הגנה, שכבות ביניים ושכבות נוספות, אם ישנן.
2. רוחב היריעה העיקרית בשכבת החיזוק יהיה כזה, שלפחות 8 ס"מ מהיריעה ירותכו לתשתית המישורית בשני צידי ההעגלה.

ציור 3 - תכנון מערכת איטום באזור הגבהה עם אף מים - מערכת איטום דו-שכבתית

(המידות בסנטימטרים)

מערכת איטום דו - שכבתית.



הערות לציור:

1. הציורים מיועדים להציג את מידות היריעות העיקריות באזורי ההגבהות ואינם מתייחסים לתכנון שכבות המערכת. אי לכך אין הציורים כוללים את שאר שכבות המערכת, כגון: שכבת הגנה, שכבות ביניים ושכבות נוספות, אם ישנן.
2. רוחב היריעה העיקרית בשכבת החיזוק יהיה כזה, שלפחות 8 ס"מ מהיריעה ירותכו לתשתית המישורית בשני צידי ההעגלה.

ציור 2 - תכנון מערכת איטום באזור הגבהה עם אף מים - מערכת איטום חד-שכבתית
(המידות בסנטימטרים)

מערכת איטום חד - שכבתית.

2. לגב ימספר שכבות האיטום במישור הגג:

זאת עפ"י ת"י מס' 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון : יריעות ביטומן המותקנות בריתוך:

1 .1 .4. קביעת שכבות מערכת האיטום ומספרן

ב. אפשר לתכנן מערכת איטום חד-שכבתית במצבים אלה:

- גג חשוף שאין עליו ציוד רב, ולכן אפשר לבצע תחזוקה ותיקונים במערכת האיטום בצורה נוחה על כל שטח הגג.
- גג עם שיפועים גדולים, המבטיחים ניקוז טוב של המים מעל פני הגג.
- התשתית לאיטום עשויה בטון מוחלק וללא סדקים.
- צפויה תנועה מצומצמת של אנשים על הגג.

<u>בפועל בגג הבניין נמצאו הדברים הבאים:</u>

א׳. על הגג הורכבו מערכות סולאריות מרכזיות, מזגנים וכדומה. כלומר כן צפויה תנועת אנשים לצורך תחזוקת המערכות;
ב׳. בגג שנבדק נמצאו שיפועים מינימליים, ובמספר מקומות קטנים מהמינימאליים / לא תקינים, אך בכל מקרה לא גדולים במיוחד;
ג׳. התשתית לאיטום עשויה בטקל ולא בטון מוחלק.

<u>מסקנה:</u>

תנאי התקן הנ״ל אינם מתאימים לגג שנבדק ועקב כך מערכת האיטום חד שכבתית אינה מתאימה לגג הנ״ל ובמקרה הנדון אינה תקינה. כלומר יש (היה) לבצע מערכת דו – שכבתית.

1.1.4 לא בוצעה הלבנת תפרים בין היריעות הביטומניות.

<u>זאת בניגוד ל:</u>

ת״י מס׳ 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך:

.1

פרק ו - תחזוקה

תחזוקת מערכת האיטום תיעשה כנקוב בתקן הישראלי ת״י 1525 חלק 1 בסעיף הדן בתחזוקת האיטום.
נוסף על המצוין שם יש להתייחס במהלך הביקורת לעניינים אלה:
- לוודא שאין על הגג חפצים העלולים לפגוע במערכת האיטום או למנוע ניקוז יעיל של מים מהגג.
- לוודא (על ידי הזרמת מים) שצנרת הניקוז פתוחה לכל אורכה.
- לוודא כי ביטומן גלוי (בחיבורים, בעיבודים וכדומה) צבוע בצבע מהסוג המומלץ על ידי יצרן היריעות.
- בזמן מסירת העבודה ימסור הקבלן למזמין את ההנחיות לתחזוקת מערכת האיטום. הנחיות התחזוקה יכללו את דרישות פרק זה בלבד. למרות האמור לעיל, במקרים מיוחדים אפשר להוסיף הוראות תחזוקה נוספות, בהתאם לצרכים הייחודיים של מערכת האיטום.

.2

2 .5. בדיקות בזמן הביצוע

בקרת הביצוע תיעשה בשלבים אלה:
- בתום מריחת שכבת היסוד מוודאים שהמריחה נעשתה על כל השטח המיועד לאיטום, ושהשטח לאחר ייבושו שחור ונקי.
- מוודאים שיריעות החיזוק הותקנו בכל המקומות הנדרשים לפי התכנון, ושגימור הפן העליון שלהן הוא בחומר דק.
- אם הותקנה שכבת חציצה, מוודאים שהתקנתה נעשתה בהתאם לתכנון.
- לאחר פריסת היריעות על הגג בודקים ומוודאים עניינים אלה:
  - כיוון הנחת היריעות הוא בניצב לשיפוע הגג (בכיוון קווי הגובה) ובאותו כיוון כמו היריעות בשכבה התחתונה הסמוכה (אם קיימת).
  - רוחב החפיות ומיקומן: בבדיקת מיקום החפיות יש לבדוק את המרחק בין החפיות בשתי שכבות סמוכות (ראו הנחיות בקובץ הכללים ק״כ 1752 חלק 2), ולוודא שקצותיהן של ארבע יריעות אינם נפגשים באותה נקודה.
- בתום ריתוך היריעה מוודאים שביטומן מומס יצא בחפיות ברוחב של 0.5 ס״מ עד 3 ס״מ. בכל מקרה שלא יימצא ביטומן מומס כנדרש לעיל, בודקים את טיב החפייה ותיקונה כמתואר להלן: לאחר התקררות היריעה, מחדירים כף בנאים בין היריעה לתשתית (או בין היריעה ליריעה שמתחתיה) ומעבירים אותה לאורך החפייה הנבדקת. מודדים את עומק חדירת הכף. באזורים שבהם חדרה הכף לא יותר מ-1 ס״מ, מתקנים את הריתוך על ידי חימום וגיהוץ זהירים של החפייה לצורך איחוי שפות היריעות. פעולת התיקון תבוצע בזהירות מרבית כדי לא לגרום נזק ליריעה. באזורים שבהם חדרה הכף יותר מ-1 ס״מ, מתקנים את הריתוך על ידי התקנת טלאים. הטלאים יהיו עשויים יריעה זהה ליריעה המתוקנת. גודל הטלאים יבטיח כיסוי כל האזורים הפגומים ולפחות 15 ס״מ מעבר להם, בכל הכיוונים. אם כמות הטלאים הנדרשת לתיקון היא גדולה, מומלץ לשקול ביצוע מחדש של מערכת האיטום באזור הפגום.
- לאחר התקנת יריעות החיפוי מוודאים שקיבוע הקצה העליון של היריעה נעשה לפי התכנון.
- בגגות חשופים מוודאים שביטומן גלוי (בחיבורים, בעיבודים וכדומה) נצבע בצבע מהסוג המומלץ על ידי יצרן היריעות.

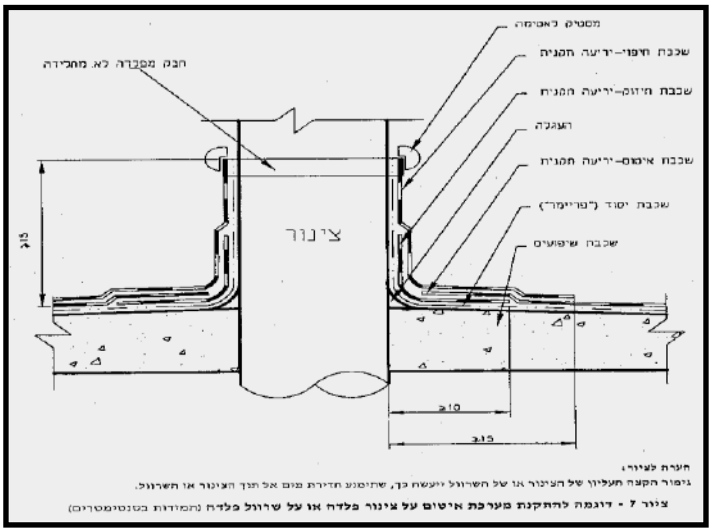
1.1.5 מעברי צינורות של מערכת סולרית בוצעו בצורה לא תקינה אשר מהווה חדירות מים אל תוך הבניין.

__זאת בניגוד ל:__

1. ת"י 1752 חלק 2 – מערכת לאיטום גגות שטוחים מבטון:

יריעות ביטומן המותקנות בריתוך. סעיף 4.3 - צינורות החודרים דרך הגג, לפיו: "איטום צינורות החודרים דרך הגג ייעשה באמצעות יריעות תקניות. מתכננים את האיטום כך שהיריעות יכסו את אזור המפגש בין הצינור לשכבות הגג בצורת "שושנה" ויותקנו על גבי הצינור עד לגובה 15 ס"מ לפחות. לחלופין, מתכננים את האיטום באמצעות אבזר חרושתי, הכולל שרוול עם שוליים שרוחבם 15 ס"מ "הצינורות החודרים יתאימו לנדרש בתקן 1752 חלק 1."

להלן ציור הדן בצינורות חודרים (מתוך התקן 1752 חלק 2)



הערת לציור:
גימור הקצה העליון של הצינור או של השרוול ייעשה כך, שתימנע חדירת מים אל תוך הצינור או השרוול.

ציור 7 - דוגמה להתקנת מערכת איטום על צינור פלדה או על שרוול פלדה (המידות בסנטימטרים)

2. ת"י מס' 1752 חלק 1 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום.

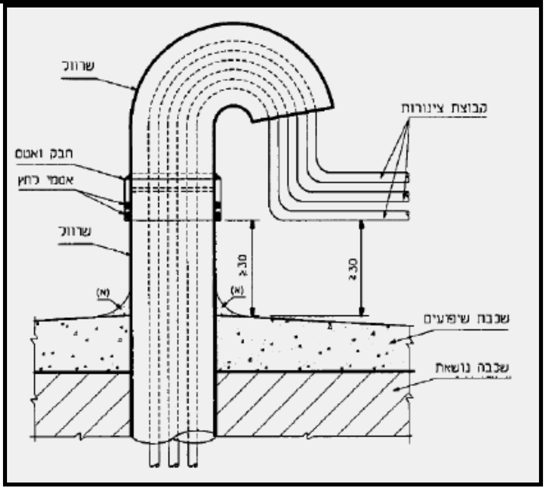
3.2.5.2 **שרוולים** (ראו ציור 15)

צינורות חודרים שקוטרם קטן מ-"2 יועברו דרך שכבות הגג בתוך צינור שקוטרו "2 לפחות (לתלן "שרוול") [10].

השרוול יעמוד בכל הדרישות החלות על צנרת חודרת המפורטות בסעיף 3.2.5.1 ובדרישות שלהלן:

- קוטר השרוול יותאם למספר הצינורות העוברים דרכו, לקוטרם ולאופיים, כך שיאפשר תחזוקה והחלפה של הצינורות.
- אפשר לבנות שרוול בקוטר גדול, משני חלקים, האחד אנכי והשני מכופף, כדי להקל על העברת הצינורות דרכו.
- המרחק בין תחתית החבק לפני שכבת השיפועים והמרחק בין תחתית הצנרת האופקית לשכבת השיפועים יהיה 30 ס"מ לפחות (ראו ציור 15).
- אם השרוול מסופק עם צווארון לצורך תפייה אופקית עם שכבות האיטום, יהיה רוחב הצווארון 120 מ"מ לפחות לכל כיוון. הצווארון יהיה עשוי חומר היוצר חיבור אטום בינו לבין שכבות האיטום.

(סג) צינורות המועברים דרך שרוול והמיועדים להעביר נוזלים או גזים שהטמפרטורה שלהם גבוהה מטמפרטורת הסביבה (כגון: ארובה, צינור מים מקולט מי גשם וכדומה), יבודדו.



1.1.6 בעבר וכנראה לצורך בדיקת ההצפה בין קטעי הגג רותכו רצועות של יריעות הבטומניות (חלוקת גג לקטעים לצורך בדיקה). הבעיה היא שהרצועות הנ"ל לא הוסרו והן לא מאפשרות לניקוז מי גשם תקין, וכן מהוות הצטברויות מים על פני הגג.

<u>הערות:</u>

1. **במידה ותהיה טענת הקבלן שהבניין קיבל תופס 4, כלומר שבין הדברים / בדיקות חובה עבר בהצלחה את בדיקת ההצפה, ובגלל זה מערכת האיטום נחשבת כתקינה, הטענה זו היא אינה נימוק, אינה הוכחה לתקינות של מערכת האיטום ואינה מצדיקה את קיום הליקויים המתוארים. בדיקת ההצפה בסה"כ מציינת היעדר חדירות מים אל תוך הבניין תוך 72 שעות הנתונות לבדיקה זו, ולא מעבר לכך.**
2. **מומלץ מאוד לבצע בדיקות חדרניות - חיתוכי איטום במישור הגג ובעלייה לקירות, וזאת על מנת לקבוע את קיום הליקוים באופן סופי וחד משמעי.**
3. **מומלץ לבצע את הבדיקות באמצעות גורם רלוונטי מקצועי ורשמי, כגון מכון התקנים או ש"ע.**
4. **מומלץ לדרוש מהקבלן מפרט הטכני לביצוע מערכת האיטום. סביר להניח שבמפרט זה מופיעים הפרטים הנ"ל וביצוע העבודה בפועל נעשתה בניגוד למפרט.**

נדרש:

1. נדרש עיון במפרט הטכני / תכניות ביצוע של הבניין, בהקשר לפרטים של ביצוע האיטום.
2. נדרש לבצע בדיקת איטום בפועל. על מנת להסיר כל ספק ולמנוע אי הבנה יש לבצע בדיקה זאת באמצעות מעבדה מאושרת, כגון מכון התקנים או ש"ע. הבדיקה תכלול:
   - א'. ספירת מספר שכבות במישור הגג.
   - ב'. ספירת מספר שכבות בעלייה לקירות המעקה ואחרים.
   - ג'. התאמת מצב האיטום לדרישות התקנים.
3. לאחר קבלת מסקנות המעבדה ובמידת הצורך יש לבצע תיקוני האיטום מקומיים בלבד (השלמת שכבת האיטום בעלייה לקירות), או לחלופין לאטום את הגג מחדש באופן מלא.
4. ללא קשר עם הנאמר קודם יש לבצע:
   - א'. לשנות ספי דלתות;
   - ב'. לתקן כיסי אוויר;
   - ג'. להסיר רצועות של יריעות (של בדיקת ההצפה);
   - ד'. לבצע הלבנת תפרים;
   - ה'. למצוא פתרון ראוי ותקין למעברי צינורות לקויים. אחד מהפתרונות ראה להלן – בתמונות המצורפות.

עלות: כ- 10,000 ₪ לא סופי ועבור בדיקות מעבדה ותיקונים המתוארים בסעיף 4 בלבד.

להלן נספח תמונות:

1. אחת מהדלתות	2. מערכת של הדלת / סף הדלת בצורה שעשויה בוודאות תחדיר מי גשם אל תוך הבניין, ובכמות גדולה במיוחד
3. סף הדלת עשוי קרמיקה	4. חלק והגדול של הסף תלוי באוויר ויישבר בעתיד הקרוב
5. כנ"ל דלת השנייה	6. כנ"ל

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>7. מספר שכבות האיטום בעלייה לקירות אינו תקין</td><td>8. מספר שכבות האיטום בעלייה לקירות אינו תקין</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>9. כנ"ל + כיסי אוויר</td><td>10. כאן נמצא כיס אוויר במישור הגג</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>11. כיסי אוויר גדולים ורבים</td><td>12. לא בוצעה הלבנת תפרים</td></tr>
</table>

13. סימני הצטברות מים

14. רצועה הביטומנית שלא הוסרה לאחר בדיקת ההצפה – היא שגורמת להצטברות המים

15. כנ"ל צולם בזווית אחרת

16. כנ"ל במקומות נוספים

17. מעבר צינורות של מערכת סולרית >

18. המעבר הנ"ל אינו תקין ויחדיר מי גשם אל תוך הבניין

19. מעבר צינורות נוסף >	**20. כאן תהיה חדירת מים ללא כול ספק**

דוגמת ביצוע תיקון ראוי של מעבר צינורות לקוי

דוגמת ביצוע הלבנת תפרים

1.2 <u>קופינג</u>:

1.2.1 בקירות המעקה של הגג העיקרי וכמו כן בגג העליון הורכב קופינג – אריחי אבן.

1.2.2 בקופינג הנ"ל נמצאו הליקויים הבאים:

א'. ברוב המכריע של המקומות רוחב אריחי הקופינג לא מתאים לעובי הקירות וקטן מהנדרש: קופינג לא בולט מעל מישורי הקירות הפנימיים ולא מגן את הקירות המטויחים והצבועים מחדירות מי גשם, כלומר לא מונע הרס החיפויים הנ"ל.

ב'. במקומות המעטים בהם הקופינג אכן בולט מעל מישור הקירות, בתחתיתו לא בוצע אף מים.

ג'. הידבקות האריחים בעייתית ולא תקינה באופן כללי. בנוסף ישנם מקומות די רבים בהם אריחי הקופינג לא יציבים וניתנים לפירוק קל.

ד'. פירוק של אריח אחד לדוגמא מלמד שאריחי הקופינג לא עבר והכנה תקינה לפני הרכבתם, כגון חירוץ ומריחת פריימר. הדברים משפיעים על כושר ההידבקות.

ה'. בין קטעי הקופינג (כל 3 מ') לא בוצעו תפרי התפשטות.

<u>הערה</u>: התנתקות האריחים מהקירות מהווה נפילתם אל תחום הגג או החוצה – לקרקע. במקרה הראשון יש לצפות לפגיעה באיטום הגג, במקרה השני יש לצפות לפגיעה קשה ברכוש פרטי / משותף, למפגע בטיחותי חמור ואף יותר מכך – לסכנת חיים.

<u>זאת בניגוד ל</u>:

1. <u>לגבי צורך ביצוע קיבוע</u>:

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 4	SI 2378 part 4
שבט התשע"ב - ינואר 2012	Januarty 2012 ICS CODE: 91.060.10 91.100.15

קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

Natural stone cladded walls: Walls cladded by adhesion combined with mechanical fixing

4.5. קיבוע מכני בעזרת ברגים

4.5.2. אבנים המודבקות על צידם התחתון של משטחים אופקיים (תקרות) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לאבן שבה הצלע הארוכה תהיה עד 350 מ״מ ושני ברגים לאבן מעל מידה זו.
אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות ביניים.

2. *לגבי הכנות הקופינג להרכבה:*

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 2	**SI 2378 part 2**
כסלו התשס"ו - דצמבר 2005	December 2005 ICS CODE: 91.060.10 91.100.15

קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב

Natural stone cladded walls: Walls cladded using the wet fixing method

4. 1. 1 שיטת ההרכבה

לשיפור החיבור של האבן לשכבת המלט מורחים את גב האבן, ובלוחות אבן המחורצים בגבם (ראו סעיף 4.7.1) מורחים גם את החריצים, בשכבה מקשרת ("פריימר צמנטי" - הגדרה 1.4.7).

4. 7 הכנת אבן החיפוי לקיבוע

4. 7. 1 חירוץ גב האבן

לשיפור החיבור בין האבן לשכבת המלט המשמשת להצמדת האבן לקיר הרקע בשיטת ההרכבה, במיוחד באבנים שספיגותן נמוכה וגבן חלק, ניתן לחרוץ בגב האבן חריצים שרוחבם 5 מ״מ לפחות, עומקם 5 מ״מ לפחות והמרחק ביניהם 10 מ״מ - 15 מ״מ. בכל מקרה, העובי המינימלי של האבן לאחר החירוץ לא יהיה קטן מ-20 מ״מ.

<u>הערה</u>: התקן גם מציין ומלמד כיצד לבצע קיבוע אריחים בצורה מקצועית ואסתטית:

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 4	**SI 2378 part 4**
שבט התשע"ב - ינואר 2012	Januarty 2012 ICS CODE: 91.060.10 91.100.15

4.5.4. קידות האבן

4.5.4.1. לתוך הקידוח[7] יוחדרו בורג ומיתד (דיבל); הקידוח והחדרת הבורג והמיתד ייעשו במספר שלבים.

א. הקידוח הראשוני ייעשה במקדח וידיה קטן שקוטרו 5 מ״מ מקסימום. הקדח ייעשה באיטיות ללא ריטוט לעומק של כ-10 מ״מ מעבר לעובי האבן לתוך התשתית. קדח זה ישמש מוביל לקביעת מיקום הבורג.

ב. הקידוח השני ייעשה במקדח וידיה בקוטר המתאים לקוטר המיתד המתאים לבורג המתוכנן. עומק הקדח יותאם לבורג המתוכנן, ויחדור 50 מ״מ לפחות לתוך קיר הרקע. כל פעולת הקידוח תבוצע על פי הוראות יצרן הברגים והמיתדים. הקידוח באזור האבן ייעשה ללא ריטוט.

[7] קידוח בבלוקים חלולים ייעשה ללא ריטוט.

ג. קידוח שלישי יאפשר את החדרת ראש הבורג וייקדח לעומק של כ-5 מ״מ מפני האבן בעזרת מקדח כוס יהלום או באמצעי אחר מתאים. קוטר המקדח יותאם לגודל ראש הבורג + 2 מ״מ. קדח זה ייסתם בחומר אטימה לאחר החדרת הבורג והברגתו, ויאטם בפקק אבן או בכל שיטה אחרת על פי הנחיות התכנון האדריכלי

4.5.4.2. לחילופין ניתן לספק את האבן עם קדח מוכן מראש.

4.5.4.3. לפני החדרת הבורג הקדח ינוקה. הקפדה מיוחדת תוקדש לניקוי אזור ראש הבורג שיש לבצע בו איטום כמפורט בהמשך.

4.5.4.4. בגמר הניקוי יוחדרו הברגים עם המיתדים לתוך הקדח בהברגה.

4.5.5. לאחר הברגת הבורג וסגירתו, תיאטם המגרעת מעל ראש הבורג בחומר שאינו תוקף את הבורג ואת האבן. ראשי הברגים יכוסו מעל לחומר האיטום בחומר שיאפשר חזות ראויה, גוון אחיד כגוון האבן, מניעת הכתמה וכדומה. אחת השיטות לאיטום המגרעת היא בעזרת פקקים מודבקים ממין זהה לזה של האבן בקירות או על ידי חומר על בסיס צמנטי. כל מלאכות האיטום והסגירה ייעשו לפי התכנון. שימוש בחומרי האיטום ייעשה לפי הוראות יצרן חומר האיטום.

נדרש:

1. לאתר אריחים שלא יציבים ורופפים. לפרק אותם, לבצע הכנה תקינה ולהרכיב אותם מחדש.
2. לבצע תפרי התפשטות בין קטעי הקופינג – כל 3 מ׳.
3. לבצע קיבוע של כל אריח י קופינג.
4. בקופינג הבולט מעל מישור הקיר יש לחרוץ ולבצע אפי המים. בקופינג אשר אינו בולט מעל מישור הקיר יש למצוא פתרון ראוי ולבצע אפי מים באמצעות רצועות אבן נוספות המכילות אפי המים או לחלופין באמצעות זוויות אלומיניום מתאימות.

עלות: כ- 7,000 ₪

להלן נספח תמונות:

1. קופינג על קירות המעקה: אין בליטת הקופינג מעל מישור הקירות

2. כנ"ל

3. במקומות מעטים הקופינג אכן בולט מעל מישור הקיר >

4. במקרים אלה בתחתית הקופינג לא בוצע אף המים

5. מקום לדוגמא בו בוצע פירוק של אריח הקופינג

6. אריח זה התפרק בקלות רבה, בצורה ידנית וללא שימוש בכלים כלשהם/ לא בוצעה הכנת הקופינג לפני הרכבתו

1.3 מערכת סולרית:

1.3.1 התושבות לקולטים בוצעו בצורה כלל לא נכונה בחלקן התחתון, אשר עתידית לגרום לשקיעת קולטים, נזילות מים וכדומה, עד לקריסת המערכת. מדובר על הזווית התחתונה שהורכבה בתחתית של התושבות ונועדת להיות כתמיכה קבועה ויציבה לקולטים. אך זאת כאשר הזווית הנ"ל הורכבה בצורה נכונה ביחס לקולטים, והקולטים "יושבים" בתוכה. במקרה הנדון הזווית הנ"ל הורכבה בצורה לא נכונה והקולטים במקום להיות בתוך הזווית נמצאים בסמוך אליה, "תלויים" באוויר ובמקרה הטוב ביותר נתמכים ע"י הגבהות הבטון ובצורה נקודתית בלבד ולא סימטרית.

1.3.2 לא בוצע עיטוף של בידוד התרמי אשר הורכב ע לצינורות מים חמים. עתידית פגיעה בבידוד זה ע"י קרינת השמש.

<u>הערה</u>: במידה ותתקבל טענת הקבלן שסוג הבידוד שהורכב אינו דורש עיטוף / הכנה, אז על הקבלן לתמוך את טענתו באמצעות אישור רשמי של מכון התקנים, ולא באמצעות אישור של מרכיב המערכת או טענה לא רצינית ולא מקובלת שהבידוד התרמי "עלול להיפגע ע"י מי גשם אשר בגלל העיטוף לא מתייבש".

<u>זאת בניגוד ל:</u>

1.

תקן ישראלי ת"י 579 חלק 5	**SI 579 part 5**
אייר התשע"ב - אפריל 2012	April 2012 ICS CODE: 27.160 91.140.65

4.7. בידוד תרמי

קטעי הבידוד יהיו מחוברים ביניהם באופן שימנע חדירת רטיבות בין הבידוד לצינור או לתוך הבידוד, וכן פגיעה או פתיחה מכנית.
חומר הבידוד יהיה מוגן מפני נזק הנגרם מקרינת השמש.
תכונות הבידוד ותכונות סרט הבידוד יהיו בהתאם למפורט בסעיף 3.4.8.
קצוות של קטעי בידוד אנכיים ייאטמו מפני חדירת רטיבות בין הבידוד לצינור או אל תוך הבידוד ויוגנו מפני נזק <u>הנגרם על ידי קרינת השמש</u>.

.2

תקן ישראלי - ת"י 1205.1
כסלו תש"ס - דצמבר 1999

התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות שרברבות: מערכת הספקת מים קרים וחמים

2.7. בידוד תרמי

2.7.1. צנרת להספקת מים חמים יש לבודד. חומרי הבידוד יהיו בעלי מוליכות חום נמוכה, לא חדירים למים ולא דליקים; חומרי הבידוד יתאימו לייעודם ולדרישות מפרטי מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 249 או מפמ"כ 426 או מפמ"כ 450.
אופן הבידוד יהיה בהתאם להנחיות המתכנן.

2.7.2. בידוד צנרת המיועדת להתקנה גלויה או חשיפה יוגן באמצעות ליפוף סרט פלסטיק או באמצעות עטיפה בפח אבץ או בצינור פלסטיק, או בחומרים אחרים ובשיטות אחרות לפי הנחיות המתכנן.

2.7.3. צנרת מפלסטיק גמיש המותקנת בתוך צינור מתעל בהתקנה סמויה לא תבודד, אלא אם הבידוד נדרש בהתאם לתוכניות המתכנן והוראותיו.

2.7.4. הבידוד התרמי של הצנרת ייעשה לאחר בדיקת הלחץ.

.3 ציטוט זהה ניתן לאת ר בכל בתקנים אשר דנים במערכות סולריות מכל סוגיהן.

1.3.3 ישנם קטעים בצנרת המים בהם נוצר מרחק גדול מידי בין התמיכות לצינורות.

1.3.4 בין התמיכות לצינורות (אבני משתלבות) לבין איטום הגג לא בוצעה שכבה חוצצת לצורך מניעת פגיעה באיטום.

1.3.5 במקום המתואר בתמונות נמצא קולט בו שמשת הזכוכית שבורה.

<u>נדרש:</u>

1. לפרק את הקולטים ולשנות את צורת הרכבה של הזווית התחתונה בתושבות. במידה ולקבלן קיים פתרון לתקן את המצב בצורה תקינה וראויה וללא פירוק הקולטים, יש לבצע תיקון זה עפ"י הפתרון הנ"ל, אך באישור רשמי של גורם מוסמך רלוונטי.
2. לעטוף את בידוד התרמי.
3. להוסיף תמיכות לצינורות.
4. לבצע שכבה חוצצת בין התמיכות לבין איטום הגג.
5. להחליף זכוכית שבורה בקולט.

<u>עלות: כ- 12,000 ₪</u>

<u>להלן נספח תמונות:</u>

1. מערכת סולרית מרכזית	2. זווית התמיכה הורכבה בצורה לא נכונה: קולטים לא נתמכים ושוקעים
3. כנ"ל	4. לא בוצע עיטוף של בידוד התרמי
5. כנ"ל	6. לא בוצעה שכבת הצצה

7. מיקום ש לקולט עם זכוכית שבורה	8. שמשת הזכוכית שבורה בקולט

1.4 <u>ליקוים שונים</u>:

1.4.1 בקירות של : פיר אוורור, פיר מעלית, חלל ש לחדר המדרגות וכדומה הורכבו רשתות האוורור, סה"כ כ- 8 יחידות. בשום מקום ובאף רשת לא בוצעה אטימה בין מסגרת הרשת לבין הקירות. ליקוי זה יגרום לחדירות רטיבות אל תוך הבניין, כולל אל פירי המעליות. במקום המתואר בתמונה 7 בקיר מתחת לרשת האוורור בוצע תיקון לא ראוי (השלמת קיר / טיח).

1.4.2 במקומות המתוארים בתמונות 9 ו-10 בקירות המעקה נמצאו חורים.

1.4.3 לא בוצעו אמצעים לעלייה לגג העליון לצורך תחזוקתו שוטפת, כגון סולם קבוע כולל קלוב מעל גובה 2.4 מ'.

<u>נדרש</u>:

1. לאטום היטב בין מסגרות הרשתות לבין הקירות.
2. לתקן חורים בקירות המעקה ולבצע תיקוני גמר נלווים במקומות נדרשים.
3. לתכנן ולהרכיב סולם תקני ובטיחותי ל עלייה לגג העליון לצורך תחזוקתו שוטפת.

<u>עלות: כ- 3,000 ₪</u>

<u>להלן נספח תמונות:</u>

1. רשת בפיר המעלית (לדוגמא) >	**2. לא בוצעה אטימה בין מסגרת הרשת לקיר**
3. כנ"ל	**4. כנ"ל**
5. כנ"ל	**6. כנ"ל**

7. כנ"ל + גימור לקוי	**8. לא בוצעו אמצעים לעלייה לגג העליון**
9. חור בקיר המעקה	**10. חור בקיר המעקה**

1.5 ליקויי בטיחות:

1.5.1 במקומות המתוארים בתמונות (סה"כ 6 מקומות) + במקומות נוספים נוצר גובה לא תקני ולא בטיחותי של קירות המעקה:

א'. גובה התקני (המינימלי) הינו 105 ס"מ.

ב'. במקומות המתוארים בתמונות לצורך דוגמא ובמקומות נוספים נוצר גובה של קירות המעקה אשר משתנה מ- 103 ס"מ ועד 93 ס"מ ופחות מזה.

ג'. המצב הגרוע ביותר וגובה הקירות הנמוך ביותר (כ- 83 ס"מ) נוצר במקומות בהם בסמוך לקירות הורכב וצינורות של מערכת הסולארית, אשר מהווים מדרך ומקטינים את גובה הקירות בצורה משמעותית.

נדרש:

1. להגביה את קירות המעקה במקומות נדרשים.
2. מומלץ לבצע זאת ע"י מעקה ברזל / אלומיניום נוסף אשר יש להרכיב על ראשי הקירות.

עלות: כ- 3,000 ₪

עלות הפרק סה"כ: 35,000 ₪ לא סופי

להלן נספח תמונות:

1. מיקום >	2. גובה הקיר 101 ס"מ
3. מיקום >	4. גובה הקיר 101 ס"מ
5. מיקום >	6. צינורות ליד הקיר מהווים מדרך

7. גובה הקיר במדידה מפני הגג

8. גובה הקיר במדידה מהצינורות

9. מיקום >

10. גובה הקיר 93 ס"מ

11. מיקום >

12. גובה הקיר 93 ס"מ

2. ליקוים בחדר מדרגות ובחדרי לובי קומתיים

תיאור הליקויים:

2.1 ליקוים כלליים:

2.1.1 בכל קומות הבניין בארונות השירות, כגון חשמל, תקשורת, מים וכו', החלקים הקבועים (שלא נועדים לפתיחה) מתפרקים מהמסגרת ונופלים.

2.1.2 בארונות המים / כיבוי אש מעבר צינורות המים בין קומות נעשה בצורה לא תקינה - לא בתוך השרוולים תקניים.

זאת בניגוד לת"י 1205.0:

.1.4.3 הכנת מעברים בשלד בניין

.1.4.3.1 לפני התחלת מלאכת ההתקנה יש לוודא שהוכנו כל המעברים הדרושים בשלד הבניין, לרבות מיקומם הנכון.

.1.4.3.2 החורים, הפתחים, החריצים, הגומחות או השרוולים הדרושים להעברת צנרת דרך רכיבי שלד הבניין, יעוצבו, בעת הכנת השלד, בהתאם לתכניות עבודה להקמת המתקן וכפי שמצוין בתכניות הקמת השלד.

.1.4.3.3 אין לקדוח או לנסר בשלד, לאחר יציקתו, חורים, פתחים או חריצים לשם התקנת הצנרת, אלא אם נתקבל לכך אישור מראש מהמהנדס האחראי על השלד.

.1.4.3.4 החציבה בשלד הבניין אסורה.
רשות לחציבה בשלד הבניין תינתן רק במקרים חריגים, ורק על ידי המהנדס האחראי על השלד. החציבה תיעשה בפיקוחו.

.1.4.3.5 שרוולים למעבר צנרת דרך תקרות ורצפות יהיו מצינור פלדה מגולוון או מצינור פלסטיק מתאים, לפי דרישת המתכנן. שרוולים למעבר צנרת דרך גגות יהיו מצינור פלדה מגולוון. השרוולים יקובעו

2.1.3 בארונות המים לא בוצעו תמיכות לצינורות המים העשויים פלסטיק.

2.1.4 במספר מקומות רב בארונות החשמל והתקשורת יש לתקן / לשפר / לבצע מחדש את אטימת האש במעברי האש.

2.1.5 בתקרות של חדרי לובי קומתיים נמצאו שרוולי החשמל, לפעמים עם חוטי החשמל בתוכם. להערכתי במקומות אלה לא הורכבו גופי תאורת חירום.

2.1.6 איטום ברצפה ש לארונות המים ברוב המקרים בוצע בצורה לא תקינה.

נדרש:
1. לקבע את חלקי מסגרת הארונות הקבועים.
2. לבצע מעברי צינורות תקינים – להרכבי שרוולים.
3. לבצע תמיכות לצינורות הפלסטיק.
4. להביא את מעברי האש למצב תקין במקומות נדרשים.
5. להרכיב תאורת חירום.
6. לתקן / לשפר איטום ברצפה ותחתית הקירות בארונות המים.

עלות: כ- 10,000 ₪

2.2 ליקוים נקודתיים:

2.2.1 בקומת הגג:

2.2.1.1 הגלגלון של כיבוי האש הורכב בתוך ארון האש בצורה לקויה ורשלנית (עתידי להתפרק).

2.2.1.2 לא הורכב ברז / חיבור מהיר ש לכיבוי האש בצינור האש בחדר המדרגות.

2.2.1.3 לא בוצעו מילוי וגימור בין ארונות השירות לבין התקרה וקירות.

2.2.1.4 בארון המים לא נמצאו אמצעי ניקוז.

2.2.1.5 לא נמצא שילוט בארונות השירות.

2.2.1.6 רשתות האוורור לא אטומות + חסר גימור מינימלי.

2.2.1.7 נוצר גימור לקוי בדופן של פודסט המדרגות, במפגש עם מדרגה העליונה.

2.2.1.8 מעקה המדרגות לא יציב ומתנדנד.

2.2.1.9 במקום המתואר בתמונה 11 מאחז היד של מעקה המדרגות צמוד למעקה עצמו, כאשר התקן הרלוונטי דורש במקום זה מרווח מינימלי של 4 ס"מ.

נדרש:

1. לשפר הרכבה של גלגלון הכיבוי.
2. להרכיב חיבור מהיר לצינור כיבוי האש.
3. לבצע מילוי וגימור בין הארונות השירות לבין התקרה וקירות.
4. לבצע ניקוז בארון המים.
5. לבצע שילוטי בארונות.
6. לאטום את רשתות האוורור ולבצע תיקוני גמר נלווים.
7. לתקן גימור במדרגות, בין הפודסט לבין המדרגה העליונה.
8. לחזק את המעקה.
9. לשנות את הרכבת המעקה במקום המתואר.

2.2.2 בקומה 5:

2.2.2.1 בארונות החשמל והתקשורת נמצאה רצפת בטון פגומה ושבורה.

2.2.2.2 מרווח לא תקני נמצא בין מאחז היד של המעקה למעקה עצמו.

2.2.2.3 נוצר גימור לקוי בין אריחי הריצוף בפודסט המדרגות.

2.2.2.4 בפודסט המדרגות נמצא אריח ריצוף "זר" – שונה בגוון / מרקם משאר האריחים.

<u>נדרש:</u>

1. לתקן רצפת הבטון בארונות החשמל והתקשורת.
2. לשנות הרכבת המעקה במקום הנדרש.
3. לבצע תיקוני ריצוף בפודסט, כולל החלפת אריח "זר".

2.2.3 <u>בקומה 4</u>:

2.2.3.1 במקומות המתוארים בתמונות 33 - 35 בחיפוי הקירות נמצאו אריחים בעלי הידבקות לקויה.

2.2.3.2 במקום המתואר בתמונה 36 נמצא הפרש גבהים לא תקני (גדול מהמותר של 1.5 מ"מ) בין אריחי ריצוף סמוכים.

2.2.3.3 במדרגות בין קומה 4 לבין קומה 3 נמצא חיזוק מעקה לקוי ולא יציב.

<u>נדרש:</u>

1. להחליף את אריחי החיפוי הלקויים.
2. לתקן ריצוף במקום המתואר.
3. לשפר חיזוק המעקה.

2.2.4 <u>בקומה 3</u>:

2.2.4.1 במקומות המתוארים בתמונות 39 - 41 בחיפוי הקירות נמצאו אריחים בעלי הידבקות לקויה

<u>נדרש:</u>

1. להחליף את אריחי החיפוי הלקויים.

2.2.5 <u>בקומה 2</u>:

2.2.5.1 במקום המתואר בתמונות 46 בחיפוי הקיר נמצאו אריח קרמיקה בעל הידבקות לקויה.

2.2.5.2 תאורת החירום מעל הדלת לא תקינה.

2.2.5.3 בריצוף בסמוך לדירה 7 נמצא אריח ריצוף סדוק ושבור.

נדרש:

1. להחליף את אריח החיפוי הלקוי.
2. לתקן או להחליף את הגוף של תאורת החירום.
3. להחליף את אריח ריצוף הפגום.

2.2.6 בקומה 1:

2.2.6.1 גימור טיח לקוי נוצר על ראש חגורת הבטון הצמודה למרפסת של דירה 5.

נדרש:

1. לתקן טיח בקורה.

2.2.7 בקומת קרקע:

2.2.7.1 בדופן מהלך המדרגות נמצא שבר בטיח.

2.2.7.2 בארון מוני החשמל בוצעה אטימת אש לקויה ולא תקינה.

2.2.7.3 בארון התקשורת לא בוצעה אטימת האש כלל.

נדרש:

1. לתקן טיח במדרגות.
2. העניין של אטימת האש מצוין ומתומחר בתת פרק הקודם.

עלות (של תת פרק 2.2): כ- 15,000 ₪

עלות הפרק סה"כ: כ- 25,000 ₪

להלן נספח תמונות:

1. קומת גג >>>	2. הרכבה לקויה
3. לא הורכב חיבור מהיר	4. חסרים מילוי וגימור בין הארונות לתקרה וקירות
5. כלל אין שילוט בארונות	6. לא בוצע ניקוז

7. רשת לא אטומה / לא בוצע גימור

8. כנ"ל + סימני רטיבות

9. גימור לקוי

10. מעקה לא יציב

11. מרווח לא תקני

12. קומה 5 <<<

13. ארון לדוגמא >

14. התפרקות

15. ארון >

16. רצפת בטון פגומה

17. ארון >

18. רצפת בטון פגומה

19. ארון מים >

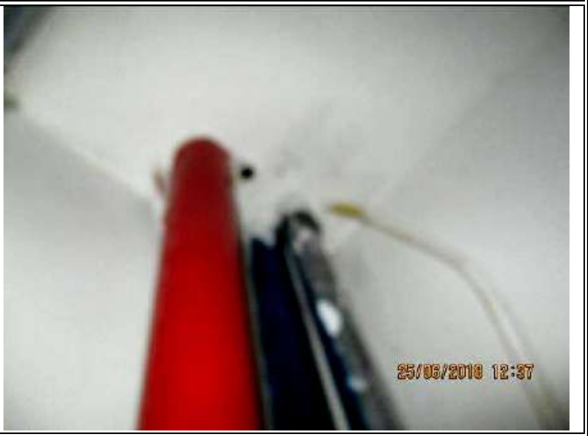
20. אין תמיכות לצינורות

21. מעבר צינורות לא תקין

22. מרווח לא תקני במעקה

23. גימור לקוי

24. אריח "זר"

קומה 4 >>>	
.25	**.26 אין תמיכות לצינורות >**
.27 דוגמא	**.28 מעבר צינור לא תקין**
	
.29 כנ"ל	**.30 התפרקות בארון**

31. ארון נוסף >

32. התפרקות

33. סימון אריחי חיפוי לקויים

34. כנ"ל

35. כנ"ל

36. הפרש גבהים גדול מהמותר בריצוף

37. מיקום: מעקה בין הקומות <

38. חיזוק לקוי ולא יציב

39. מיקום אריחי חיפוי הלקויים

40. כנ"ל

41. כנ"ל

42. קומה 2 <<<

43. איטום לקוי בארון המים	44. תאורת חירום לקויה
45. התפרקו תבארון	46. אריח חיפוי לקוי
47. מיקום >	48. אריח ריצוף פגום

55. קומת קרקע >>>

56. טיח פגום במדרגות

57. ארון מוני חשמל >

58. אטימת אש לקויה

59. ארון תקשורת >

60. כלל לא בוצעה אטימת האש

3. פיתוח ועבודות חוץ:

תיאור הליקויים:

3.1 ישנן מספר תקרות (תחתית מרפסות) בהן לא בוצע אף מים. בתמונות הוצגו דוגמאות בלבד.

נדרש:

1. לבצע אפי המים במקומות נדרשים.

3.2 במקום המתואר בתמונה 8 בחיפוי האבן נוצר כתם של חלודה. מקור לבעיה כנראה קיום ברזל שחור חשוף לגשם בחיפוי הקיר.

נדרש:

1. להסיר חלק ברזל מהחיפוי. להסיר חלודה. לבצע תיקונים בהתאם למצב בחיפוי.

3.3 במקום המתואר בתמונה 9 בחיפוי קיר הבניין נמצא אריח אבן סדוק ושבור.

נדרש:

1. להחליף אריח פגום.

3.4 כנ"ל במקום המתואר בתמונה 11.

נדרש:

1. להחליף אריח פגום.

3.5 בקיר הגדר במקום המתואר בתמונה 13 נוצרו סדקים בקיר, הפרדה בין חלקי הקיר ופגיעה באריחי החיפוי, כולל התפרקותם.

נדרש:

1. לבצע תפר התפשטות תקין. לתקן חיפוי.

3.6 במקום המתואר בתמונה 15 פתחי הניקוז של הגינה בוצע מעל פני האדמה. ברור שבמקרה זה לפתחי הניקוז אין שום משמעות ותפקיד.

נדרש:

1. בוצעו פתחי ניקוז במקומות תקינים.

3.7 לא בוצע תיקון / השלמה בקיר הגדר במקום בו בוטל עמוד החשמל.

נדרש:

1. לבצע תיקון / השלמה בקיר הגדר.

3.8 במקום המתואר בתמונה 18 לא הושלם טיח בגב של קיר הגדר.

נדרש:

1. להשלים טיח.

3.9 במקום המתואר בתמונה 19 חסר אריח חיפוי בקיר הגדר.

נדרש:

1. להשלים חיפוי.

3.10 במקומות המתוארים בתמונות 19 – 22 על פני ריצוף משתלב נמצא ושאריות של חומרי בנייה שונים.

נדרש:

1. להסיר חומרים מהריצוף או להחליף את הריצוף הפגום.

3.11 בכניסה לבניין מתחום החניון נמצאו הליקויים הבאים:

א'. לא הורכב פס מתכת בחיבור בין ריצוף הקרמי לריצוף האבן. בנוסף במקום זה נוצר גימור לקוי ומרווח לא ראו יבין הריצופים.

ב'. אריח קרמי סדוק ומתפרק.

נדרש:

1. להחליף אריח קרמיקה פגום.
2. להרכיב פס מתכת מתאים.
3. לבצע תיקוני גמר.

3.12 בכניסה לבניין הראשית נמצאו הליקויים הבאים:

א'. לא הורכב פס מתכת בחיבור בין ריצוף הקרמי לריצוף האבן.

ב'. אריח אבן של ריצוף המבוא שבורים ופגומים.

נדרש:

1. להחליף אריחי אבן פגומים.
2. להרכיב פס מתכת מתאים.
3. לבצע תיקוני גמר.

3.13 לא בוצעו מילוי חול או בטון ונוצר גימור לקוי בין ריצוף משתלב לקירות הבניין, במקומות שונים.

נדרש:

1. לבצע גימור תקין בין ריצוף המשתלב לבין קירות הבניין.

3.14 ריצוף פגום ודורש תיקון מהותי במדרכה עירונית בצמוד לגדר. כאן נדרש בירור לגבי האחריות: שייכות לקבלן או לעירייה

נדרש:

1. במידה ושייך לקבלן יש לבצע תיקוני ריצוף במדרכה.

3.15 במקום המתואר בתמונה 34 למיטב ידיעתי נוצר מפגע בטיחותי, וזאת בשל גובה נמוך של קיר הגינה (מאפשר טיפוס קל של ילדים על הקיר הנ"ל מתחום של במבוא לבניין) ובשל גובה גדול יחסית בקצה הקיר השני (מעל מדרכה העירונית).

נדרש:

1. לבצע בדיקה נוספת ע"י גורם מקצועי מוסמך (מהנדס בטיחות). במידת הצורך להרכיב מעקה נוסף.

3.16 במקום המתואר בתמונה 35 מעקה הברזל אינו יציב ומתנדנד. הכל בשל קיבוע לקוי של עמודי המעקה.

נדרש:

1. לחזק את המעקה.

3.17 שני עמודי המעקה המתוארים בתמונות 38 ו- 39 לא יציבים כלל. בנוסף בעמוד התאורה המתואר בתמונה 39 צבע פגום.

נדרש:

1. לקבע היטב את עמודי התאורה. לתקן צבע.

3.18 נוצר גימור לקוי בתקרה (תחתית המרפסת) מעל המרפסת בקומה 1. כנ"ל גם מעל המרפסת בקומה 2.

נדרש:

1. לבצע תיקון גמר.

עלות: כ- 80,000 ₪

להלן נספח תמונות:

1. גימור לקוי בתקרה מעל המרפסת בקומה 1.

2. כנ"ל גם במרפסת מעל קומה 2

3. חזית הבניין

4. כאן לא בוצע אף מים

5. כנ"ל

6. כנ"ל בחזיתות אחרות חלקי לא בוצע אפי מים

7. מיקום >

8. חלודה

9. מיקום >

10. אריח חיפוי פגום

11. מיקום >

12. אריח חיפוי פגום

13. מיקום >	14. סדיקה, הפרדה, חיפוי אבן פגום
15. מיקום >	16. פתח ניקוז מעל פני האדמה
17. לא בוצע תיקון לאחר פירוק של עמוד החשמל	18. לא הושלם טיח

19. חסרים אריחי חיפוי

20. חומרי בנייה על הריצוף

21. כנ"ל

22. כנ"ל

23. כניסה אחורית לבניין >>>

24. לא הורכב פס מתכת / מרווח גדול / גימור לקוי

25. אריח זה לא יציב

26. אריח זה סדוק

27. כניסה ראשית לבניין : לא הורכב פס מתכת בין הריצופים +>>>

28. אריח יאבן פגומים

29. מקום לדוגמא >

30. גימור לקוי וחסר מילוי בין הריצוף לקיר

31. ריצוף במדרכה העירונית דורש תיקונים מהותיים

32. כנ"ל

33. כנ"ל

34. מפגע בטיחותי בשל גובה נמוך של הקיר במבוא לבניין וגובה גדול מעל המדרכה

35. קטע המעקה שלא יציב

36. עמודי המעקה הורכבו בצורה לא יציבה

37. כנ"ל בקטע נוסף	**38. עמוד התאורה זה אינו יציב ומתנדנד בצורה מופרזת**
39. כנ"ל עמוד הנוסף	**40. צביעת העמוד לקויה ופגומה**

אומדן עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ₪) כ- 140,000 ₪

פיקוח הנדסי (10 %) כ- 14,000 ₪

מע"מ (17.0 %) כ- 26,180 ₪

סה"כ כולל מע"מ (ב- ₪) כ- 180,180 ₪

הערה לאומדן העלויות: לא סופי

הערות כלליות:

ח.פ.558363628

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 40 ימי עבודה במקביל.
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

<u>הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.</u>

<u>חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.</u>

<u>לראייה באתי על החתום ביום 24.06.2018</u>

סטניסלב גולוד

מס' רישיון מהנדס מס' 93588